



ANALISIS KESESUAIAN PROGRAM TRACELT — MODUL 1–14

Proyek: Tracelt — Pengajuan Pendorong Darah

Tim: Kelompok A Miracle (5 orang)

Tanggal Analisis: 9 Juni 2026

Status .gitignore: Folder `modul/` sudah ditambahkan. Bug lama (shell command `cat .gitignore | grep .env` yang ikut masuk ke file) sudah diperbaiki.

Ringkasan Eksekutif

Fase	Modul	Status	Nilai
Foundation	1–4	Selesai & Melebihi Ekspektasi	A
Container	5–7	Selesai & Melebihi Ekspektasi	A
UTS	8	(Milestone 1 tercatat)	—
CI/CD	9–11	Selesai	A-
Microservices	12–13	Implementasi Ada, Belum Stabil Penuh	B+
Monitoring	14	Mayoritas Belum Terpenuhi	C

MODUL 1 — Setup & Hello World

Status: LULUS (melebihi ekspektasi)

Kewajiban	Status	Bukti
Tim 4–5 orang terbentuk di GitHub Classroom		5 anggota: Backend, Frontend, Container, CI/CD & Deploy, QA & Docs
Semua anggota punya commit		<code>docs/member-Avhilla.md</code> , <code>member-BETRAN.md</code> , <code>member-Chelsy.md</code> , <code>member-YOSAN.md</code> , <code>member-intan.md</code>
README.md lengkap (tim, tech stack, roadmap)		README.md sangat lengkap
FastAPI hello world berjalan		<code>main.py</code> versi lengkap
React hello world berjalan		Frontend SPA kompleks
<code>.gitignore</code> ada		Ada (sudah diperbaiki)
Struktur folder <code>backend/</code> , <code>frontend/</code> , <code>docs/</code>		Semua ada

Catatan Ketua Tim:

Tim ini terdiri dari 5 orang sehingga peran DevOps dipecah menjadi Lead Container dan Lead CI/CD & Deploy — sudah sesuai ketentuan modul.

MODUL 2 — Backend REST API

Status: LULUS (jauh melebihi ekspektasi)

Kewajiban	Status	Bukti
<code>database.py</code> — koneksi PostgreSQL		<code>backend/database.py</code>
<code>models.py</code> — SQLAlchemy models		Admin, Pengguna, Pendonor, RiwayatDonor dengan relasi
<code>schemas.py</code> — Pydantic v2		Validasi lengkap termasuk enum GolonganDarah, JenisKelamin
<code>crud.py</code> — CRUD operations		CRUD + pagination + filter + verifikasi workflow
Minimal 4 endpoint CRUD		20+ endpoint (jauh melampaui)
Pagination & search		<code>skip</code> , <code>limit</code> , filter nama/golongan darah/umur/jenis kelamin
Status code tepat (201, 204, 404)		Konsisten di seluruh endpoint
<code>.env</code> + <code>.env.example</code>		Ada, dengan <code>config.py</code> yang proper
GET <code>/items/stats</code> (tugas terstruktur)	 (versi domain)	GET <code>/api/public/blood-stock</code>

Catatan Ketua Tim:

Model sudah domain-specific (bukan sekedar Item). Endpoint melebihi requirement. `config.py` dengan class `Settings` lebih baik dari sekedar `os.getenv()`.

MODUL 3 — Frontend React

Status: LULUS (melebihi ekspektasi)

Kewajiban	Status	Bukti
Komponen terstruktur (minimal 3)		<code>Header.jsx</code> , <code>AdminLayout.jsx</code> + 8 halaman terpisah
API service layer		<code>frontend/src/services/api.js</code> (Axios)
CRUD interface		DonorRegistration (3 langkah), AdminDashboard, DonorList, dll
Search/filter		Filter golongan darah, nama, dll di DonorList

Kewajiban	Status	Bukti
Env var <code>VITE_API_URL</code>	✓	<code>frontend/.env.example</code>

Catatan Ketua Tim:

Tim menggunakan Tailwind CSS, Framer Motion, Recharts, React Router v6, dan Axios — jauh melampaui spesifikasi dasar modul. Frontend production-grade.

MODUL 4 — Full-Stack Integration, CORS, JWT Auth ✓

Status: LULUS

Kewajiban	Status	Bukti
JWT authentication	✓	<code>backend/auth.py</code> — HS256, bcrypt, role-based
Dua role (admin + pengguna)	✓	<code>get_current_admin()</code> + <code>get_current_pengguna()</code>
CORS whitelist (bukan wildcard)	✓	<code>config.py</code> — baca dari <code>CORS_ORIGINS</code> env var
Secrets di <code>.env</code>	✓	<code>SECRET_KEY</code> , <code>DATABASE_URL</code> , <code>CORS_ORIGINS</code>
Register + Login + Protected routes	✓	<code>/auth/admin/*</code> , <code>/auth/pengguna/*</code>
Frontend: token management	✓	localStorage (<code>admin_token</code> / <code>user_token</code>)

Catatan Ketua Tim:

Token disimpan di **localStorage** (bukan state React). Ini memberikan persistensi antar refresh — lebih baik untuk UX, namun dalam konteks keamanan HTTP-only cookies lebih aman. Untuk lingkup kuliah ini sudah sangat memadai.

MODUL 5 — Docker Fundamentals ✓

Status: LULUS (melebihi ekspektasi)

Kewajiban	Status	Bukti
<code>Dockerfile</code> backend	✓	Multi-stage, Alpine, non-root user, healthcheck
Image size optimal	✓	216 MB (dari ~1.2 GB, -82%)
<code>.dockerignore</code>	✓	<code>backend/.dockerignore</code>
Image di-push ke Docker Hub	✓	Dokumentasi di README

MODUL 6 — Docker Multi-Stage, Volumes, Networks ✓

Status: LULUS

Kewajiban	Status	Bukti
Multi-stage build frontend	✓	frontend/Dockerfile — Node build + Nginx serve
Image frontend < 50 MB	⚠	93.8 MB (sedikit di atas target, wajar untuk app yang lebih besar)
Docker volumes	✓	pgdata volume di docker-compose
Docker networks	✓	Bridge network

Catatan Ketua Tim:

Image frontend 93.8 MB sedikit di atas target modul (< 50 MB). Ini normal karena aplikasi lebih besar dan menggunakan Tailwind + library tambahan. Dapat diterima.

MODUL 7 — Docker Compose ✓

Status: LULUS (melebihi ekspektasi — sudah masuk arsitektur Modul 12)

Kewajiban	Status	Bukti
docker-compose.yml dengan semua services	✓	auth-db, item-db, auth-service, item-service, frontend, gateway
Healthcheck	✓	Semua service memiliki healthcheck
depends_on dengan condition	✓	service_healthy untuk DB
Restart policy	✓	restart: unless-stopped di semua service
Data persist	✓	auth_db_data, item_db_data volumes

⚠ INKONSISTENSI DITEMUKAN:

README bagian "Architecture" dan "Docker Multi-Container Setup (Modul 6)" masih menggambarkan arsitektur **3-container lama** (tracelt-frontend, tracelt-backend, tracelt-db), tetapi docker-compose.yml yang aktual sudah berisi arsitektur **microservices** (6 services). README perlu diperbarui.

MODUL 9 — Git Workflow & Branching ✓

Status: LULUS

Kewajiban	Status	Bukti
CODEOWNERS	✓	.github/CODEOWNERS ada
PR Template	✓	.github/pull_request_template.md ada
Branch protection	⚠	Tidak bisa diverifikasi dari lokal — perlu cek GitHub Settings
Naming convention branch	⚠	Tidak bisa diverifikasi dari lokal
Git workflow berjalan	✓	CI berjalan pada push/PR ke main

MODUL 10 — Continuous Integration (GitHub Actions)

Status: LULUS

Kewajiban	Status	Bukti
<code>.github/workflows/ci.yml</code>		Ada & lengkap
Backend test (minimal 5)		<code>test_auth.py</code> (14 test), <code>test_pendonor.py</code> , <code>test_rivwayat_donor.py</code> , <code>test_health.py</code> , <code>test_items.py</code>
Frontend test (minimal 3)		Hanya <code>api.test.js</code> + <code>setup.js</code> — perlu cek jumlah test case di dalamnya
Coverage minimal 50%		<code>--cov-fail-under=50</code> di <code>ci.yml</code>
CI badge di README		<code>[![CI/CD Pipeline](...)]</code> di baris pertama README
<code>concurrency</code> cancel-in-progress		Implementasi optimal (beyond expectation)
Matrix build multi-service		<code>strategy.matrix</code> untuk <code>auth-service</code> & <code>item-service</code>

MODUL 11 — Continuous Deployment

Status: LULUS

Kewajiban	Status	Bukti
Deploy ke Railway		Job <code>deploy</code> di <code>ci.yml</code> menggunakan Railway CLI
CD hanya saat merge ke main		<code>if: github.ref == 'refs/heads/main' && github.event_name == 'push'</code>
Health check post-deploy		Retry loop 10x dengan <code>curl</code> ke production URL
Production URL di README/CHANGELOG		<code>https://tracelt-backend-production.up.railway.app</code>
Secrets dikelola		<code>RAILWAY_TOKEN</code> di GitHub Secrets

MODUL 12–13 — Microservices

Status: SEBAGIAN SELESAI (implementasi ada, dokumentasi belum konsisten)

Kewajiban	Status	Bukti
Auth Service terpisah		<code>services/auth-service/</code>
Item Service terpisah		<code>services/item-service/</code>
API Gateway (Nginx)		<code>services/gateway/nginx.conf</code>
Database per service		<code>auth-db</code> + <code>item-db</code> di <code>docker-compose</code>

Kewajiban	Status	Bukti
Inter-service communication	✓	<code>auth_client.py</code> — Item Service → Auth Service
Circuit breaker pattern	✓	<code>circuit_breaker.py</code> — CLOSED/OPEN/HALF_OPEN
Retry logic + exponential backoff	✓	3 retry, delay $0.5 * 2^{(n-1)}$ detik
Integration tests	✓	<code>tests/integration/test_cross_service.py</code>
<code>migrate_data.py</code>	✓	<code>scripts/migrate_data.py</code> ada
README menggambarkan arsitektur microservices	✗	README masih menampilkan arsitektur 3-container lama
Roadmap di README updated	✗	Minggu 12–14 masih  padahal implementasi sudah ada

MODUL 14 — Monitoring, Logging & Observability ✗

Status: BELUM TERPENUHI

Kewajiban	Status	Bukti
Structured logging JSON	✗	Logging standard Python, belum JSON format
Correlation ID lintas service	✗	Tidak ditemukan di kode
Endpoint <code>/metrics</code>	✗	Tidak ada
Health dashboard (React)	✗	Tidak ada halaman monitoring di frontend
Centralized logging Docker	✗	Tidak ada konfigurasi logging driver di docker-compose
Health check endpoint <code>/health</code>	✓	Ada dan cek DB connection

TEMUAN KRITIS & REKOMENDASI

● SEGERA DIPERBAIKI

1. README tidak sinkron dengan kode Arsitektur di README masih 3-container (Modul 6), padahal `docker-compose.yml` yang aktual sudah microservices (Modul 12). Update:

- Diagram Architecture → tampilkan 6-service microservices
- Roadmap → tandai minggu 12–14 sebagai  atau 

2. Modul 14 belum diterapkan — perlu segera implementasi:

- Tambah `python-json-logger` di `requirements.txt`
- Buat middleware logging JSON dengan field: `timestamp`, `level`, `service`, `method`, `path`, `status_code`, `duration_ms`
- Tambah endpoint `/metrics` (request count, error rate, uptime)
- Teruskan `X-Correlation-ID` header di Gateway Nginx ke semua services

- Tambah halaman `/admin/health` sederhana di React yang poll semua `/health` endpoints

● PERLU PERHATIAN

- 3. Frontend test coverage** Perlu tambah minimal 2–3 test case di `frontend/src/test/api.test.js` agar memenuhi syarat Modul 10 (minimal 3 test frontend passing).
- 4. Branch protection belum terverifikasi** Cek di GitHub: Settings → Branches → branch `main` → pastikan:
- ☒ Require a pull request before merging
 - ☒ Require status checks to pass (CI pipeline)
 - ☒ Restrict pushes that create matching branches
- 5. Docker Hub username placeholder** README masih menggunakan `<DOCKERHUB_USERNAME>` — isi dengan username aktual tim.

● NILAI LEBIH (BEYOND EXPECTATION)

Fitur	Keterangan
Domain relevan	Aplikasi nyata (donor darah ITK), bukan sekedar CRUD items
Circuit breaker	Pattern microservices advanced di <code>item-service/circuit_breaker.py</code>
Image optimization	-82% backend, -91% frontend dengan teknik yang benar
Multi-role auth	Admin vs Pengguna dengan access control ketat
Grafik visualisasi	Recharts di AdminDashboard (BarChart, PieChart)
<code>docker-compose.prod.yml</code>	File compose production terpisah — best practice
Makefile	Shortcut workflow tim (<code>make up</code> , <code>make test</code> , <code>make pr-check</code>)
<code>config.py</code> Settings class	Lebih production-grade dari template modul
Auto-linking logic	Pengguna ↔ Pendonor otomatis dihubungkan via email saat registrasi
Multi-step form	DonorRegistration dengan 3 langkah (UX yang baik)

STATUS CHECKLIST AKHIR

Modul 1		☒ 100%
Modul 2		☒ 100%+
Modul 3		☒ 100%+
Modul 4		☒ 100%
Modul 5		☒ 100%+
Modul 6		☒ 95% (image sedikit di atas target)
Modul 7		☒ 100%+
Modul 9		☐ 80% (branch protection belum terverifikasi)
Modul 10		☒ 85% (frontend test perlu ditambah)
Modul 11		☒ 100%
Modul 12		☐ 80% (README belum update)

Setiap modul memiliki pembagian tugas per peran. Bagian ini memetakan kewajiban masing-masing anggota dan menilai apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum.

NIM: 10231029

Modul	Kewajiban Utama	Status	Bukti / Catatan
13	Retry logic, circuit breaker, graceful degradation	✓	<code>auth_client.py</code> (retry + exponential backoff), <code>circuit_breaker.py</code> (CLOSED/OPEN/HALF_OPEN)
14	Structured logging JSON, middleware logging, endpoint <code>/metrics</code>	✗	Logging masih <code>print</code> /standard Python — belum JSON format. <code>/metrics</code> belum ada

Ringkasan Debora:

- **Sangat kuat di Modul 2–4 & 10:** Kode backend production-grade, jauh melampaui template modul
- **Modul 13 bagus:** Circuit breaker dan retry di `item-service` terimplementasi dengan benar
- **Gap utama:** Modul 14 belum dimulai — perlu tambah `python-json-logger`, middleware request logging, dan endpoint `/metrics`

 AVHILLA CATTON ANDALUCIA — Lead Container

NIM: 10231021

Modul	Kewajiban Utama	Status	Bukti / Catatan
1	Struktur folder awal, setup project	✓	<code>backend/</code> , <code>frontend/</code> , <code>docs/</code> terbentuk
2	Setup PostgreSQL, konfigurasi database connection, buat <code>.env</code>	✓	<code>backend/.env.example</code> , <code>backend/.env.docker</code> , <code>config.py</code>
3	Setup environment frontend (env vars, proxy config)	✓	<code>frontend/.env.example</code> dengan <code>VITE_API_URL</code>
4	Konfigurasi CORS & environment variables backend + frontend	✓	CORS baca dari <code>CORS_ORIGINS</code> env var, bukan wildcard
5	Menulis Dockerfile backend, build & push ke Docker Hub	✓	Multi-stage, Alpine, non-root <code>appuser</code> , healthcheck — image 216 MB (-82%)
6	Multi-stage build frontend (Node + Nginx), volumes, networks	✓	<code>frontend/Dockerfile</code> multi-stage; volumes + network di docker-compose
7	Menulis <code>docker-compose.yml</code> , konfigurasi semua services	✓	<code>docker-compose.yml</code> (6 services) + <code>docker-compose.prod.yml</code>
9	Setup branch protection rules, <code>CODEOWNERS</code>	✓	<code>.github/CODEOWNERS</code> ada
9	Branch protection aktif di GitHub	⚠	Tidak bisa diverifikasi dari lokal — perlu cek GitHub Settings

Modul	Kewajiban Utama	Status	Bukti / Catatan
10	Bantu debug workflow CI	✓	Dockerfile kompatibel dengan pipeline CI
11	Setup Railway project, konfigurasi deployment	✓	<code>docker-compose.prod.yml</code> ada, Railway deployment berjalan
12	Docker Compose multi-service, networking antar service	✓	<code>docker-compose.yml</code> dengan <code>auth-db</code> , <code>item-db</code> , <code>auth-service</code> , <code>item-service</code> , <code>gateway</code>
13	Data migration script, Docker healthcheck improvement	✓	<code>scripts/migrate_data.py</code> ada; healthcheck di semua service
14	Centralized logging, Docker logging driver config	✗	Tidak ada <code>logging: driver</code> di <code>docker-compose.yml</code> — belum konfigurasi <code>json-file</code> / <code>fluentd</code>

Ringkasan Avhilla:

- **Terkuat di Modul 5–7:** Docker work sangat solid — multi-stage, optimasi image 82-91%, docker-compose dengan 6 services lengkap
- **Modul 12:** Sudah melebihi ekspektasi dengan arsitektur microservices penuh di docker-compose
- **Gap utama:** Modul 14 — perlu tambah konfigurasi logging driver di `docker-compose.yml` (misal: `logging: driver: json-file options: max-size: "10m"`)

 CHELSY OLIVIA — Lead CI/CD & Deploy

NIM: 10231025

Modul	Kewajiban Utama	Status	Bukti / Catatan
1	Getting Started Backend & Frontend di README, section Deployment placeholder	✓	README memiliki section Getting Started Backend dan Frontend
2	Setup environment variables & <code>.env.example</code> , bantu testing	✓	<code>.env.example</code> di backend dan frontend
3	Buat <code>docs/ui-test-results.md</code> , screenshot setiap fitur	✓	<code>docs/ui-test-results.md</code> ada
4	<code>.env.example</code> lengkap, dokumentasi setup guide	✓	<code>.env.example</code> ada dengan semua key
5	Buat <code>.dockerignore</code> , dokumentasi image size & build time	✓	<code>.dockerignore</code> di backend & frontend; <code>docs/laporan-CICD-image-optimization.md</code> ada
6	Script docker-run otomatis	✓	<code>scripts/docker-run.sh</code> ada
7	Buat <code>Makefile</code> untuk Compose commands, push images	✓	<code>Makefile</code> ada dengan <code>make up</code> , <code>make test</code> , <code>make pr-check</code> , <code>make lint</code>

Modul	Kewajiban Utama	Status	Bukti / Catatan
9	Buat PR template, dokumentasi Git workflow tim	✓	<code>.github/pull_request_template.md</code> ada; <code>docs/git-workflow.md</code> ada
10	Menulis workflow CI <code>.github/workflows/ci.yml</code>	✓	4 jobs (test-backend, test-frontend, build-docker, deploy), <code>concurrency</code> , timeout
11	Tulis CD workflow GitHub Actions, Railway deploy	✓	Job <code>deploy</code> dengan Railway CLI, retry health check 10x
12	Update CI pipeline untuk multi-service	✓	Jobs <code>test-auth-service</code> , <code>test-item-service</code> , <code>build-multi-service</code> (matrix strategy)
13	Update CI untuk menjalankan integration test	⚠	<code>tests/integration/</code> ada tapi tidak dijalankan di ci.yml — belum ada job untuk integration test
14	Log rotation, CI log artifacts, log aggregation pipeline	✗	Tidak ada step upload log artifacts di workflow; tidak ada log aggregation

Ringkasan Chelsy:

- **Terkuat di Modul 9–11:** CI/CD pipeline sangat lengkap — concurrency, matrix build, deployment otomatis, health check post-deploy
- **Modul 12:** Sudah update pipeline untuk multi-service dengan matrix strategy — melampaui ekspektasi
- **Gap Modul 13:** Integration tests ada di repo tapi belum dijalankan di CI. Perlu tambah job baru di `ci.yml` yang menjalankan `pytest tests/integration/` dengan docker compose
- **Gap Modul 14:** Belum ada step upload log artifacts (`actions/upload-artifact`) dan log aggregation

 YOSAN PRATIWI — Lead Frontend

NIM: 10231091

Modul	Kewajiban Utama	Status	Bukti / Catatan
1	Tech Stack & Getting Started di README	✓	README ada tabel Tech Stack lengkap
2	Testing API via Swagger, dokumentasi response format	✓	<code>docs/api-test-results.md</code> ada
3	Menulis semua komponen React & styling	✓	8 pages (LandingPage, Login, DonorRegistration 3-step, AdminDashboard, DonorList, VerificationQueue, UserDashboard, PublicStock), Tailwind, Framer Motion, Recharts
4	Login page, token storage, protected	✓	<code>Login.jsx</code> , <code>UserRegister.jsx</code> , localStorage token management, protected admin & user routes

Modul	Kewajiban Utama	Status	Bukti / Catatan
	requests		
5	Observasi Docker, bantu testing frontend container	✓	Frontend container berjalan
6	Review Dockerfile frontend	✓	<code>frontend/Dockerfile</code> multi-stage (Node + Nginx)
7	Pastikan frontend build & serve benar di Compose, test UI	✓	<code>nginx.conf</code> dengan SPA routing (<code>try_files</code>)
9	Buat feature branch untuk fitur frontend	⚠	Tidak bisa diverifikasi dari lokal
10	Menulis test frontend (minimal 3 test)	⚠	Hanya <code>api.test.js</code> + <code>setup.js</code> ditemukan — jumlah test case di dalamnya perlu diverifikasi
11	Deploy frontend, konfigurasi API URL production	✓	<code>frontend/.env.production</code> ada, Railway deployment frontend
12	Update frontend untuk multi-service API (via gateway)	⚠	<code>frontend/.env.production</code> masih menunjuk langsung ke backend monolith Railway, bukan ke Nginx gateway microservices
13	Handle degraded state di UI saat service down	⚠	Tidak ada handling khusus di UI saat Auth Service circuit breaker OPEN
14	Health dashboard UI, status monitoring page	✗	Tidak ada halaman <code>/admin/health</code> atau monitoring dashboard di frontend

Ringkasan Yosan:

- **Terkuat di Modul 3–4:** Frontend production-grade dengan 8 halaman, multi-step form, grafik visualisasi, routing kompleks
- **Gap Modul 10:** Frontend test perlu diverifikasi — minimal 3 test case harus ada dan passing di CI
- **Gap Modul 12:** Env production frontend perlu diupdate agar API request melewati Nginx gateway, bukan langsung ke monolith backend
- **Gap terbesar:** Modul 14 — perlu buat halaman health dashboard yang poll semua `/health` endpoints services

 BETRAN — Lead QA & Docs

NIM: 10231023

Modul	Kewajiban Utama	Status	Bukti / Catatan
1	Identitas tim, peer review README, finalisasi README	✓	docs/member-BETRAN.md ada; README sangat komprehensif
2	Testing semua endpoint, dokumentasi API behavior	✓	docs/api-test-results.md ada
3	Testing semua fitur CRUD via UI, catat bug	✓	docs/ui-test-results.md ada
4	Testing alur auth end-to-end, dokumentasi API auth	✓	README section Production End-to-End Testing dengan 6 skenario lengkap
5	Testing container, dokumentasi Docker commands	✓	Tabel hasil pengujian Docker di README (9 skenario)
6	Testing 3 containers, dokumentasi arsitektur Docker	✓	docs/docker-architecture.md ada
7	Testing lifecycle Compose (up, down, restart), dokumentasi	✓	Makefile untuk shortcut, dokumentasi di README
9	Buat PR dokumentasi, review semua PR	✓	docs/ folder sangat lengkap (15+ file dokumentasi)
10	Coverage report, CI badge di README, bantu Lead CI/CD	✓	CI badge di README; pytest.ini ada; backend/tests/ lengkap
11	Testing production URL end-to-end, update README	✓	docs/production-test.md ada; README punya section testing production
12	Dokumentasi arsitektur microservices, API contract	✗	README architecture diagram BELUM diupdate ke microservices — masih tampilkan arsitektur 3-container lama
12	Roadmap README untuk Modul 12–14	✗	Roadmap masih  untuk Minggu 12–14 padahal kode sudah ada
13	Integration tests (minimal 5), dokumentasi reliability	✓	tests/integration/test_cross_service.py ada
13	Dokumentasi circuit breaker & retry	⚠	Tidak ada docs/reliability.md atau penjelasan circuit breaker di dokumentasi

Modul	Kewajiban Utama	Status	Bukti / Catatan
	behavior		
14	Testing log output, dokumentasi monitoring, verify correlation ID	✖	Modul 14 belum dimulai — tidak ada dokumentasi monitoring

Ringkasan Betran:

- **Terkuat di Modul 1–11:** Dokumentasi paling lengkap di antara semua tim — README sangat komprehensif, banyak file docs/
- **Gap kritis Modul 12:** README dan roadmap **belum diupdate** untuk mencerminkan implementasi microservices yang sudah ada. Ini tugas Lead QA & Docs yang paling mendesak
- **Gap Modul 13:** Perlu tambah docs/reliability.md yang menjelaskan circuit breaker, retry strategy, dan hasil integration test
- **Gap Modul 14:** Semua deliverable Modul 14 belum ada

MATRIKS KEWAJIBAN PER ANGGOTA (RINGKASAN)

Modul	Debora (Backend)	Avhilla (Container)	Chelsy (CI/CD)	Yosan (Frontend)	Betran (QA & Docs)
1	✔	✔	✔	✔	✔
2	✔	✔	✔	✔	✔
3	✔	✔	✔	✔	✔
4	✔	✔	✔	✔	✔
5	✔	✔	✔	✔	✔
6	✔	✔	✔	✔	✔
7	✔	✔	✔	✔	✔
9	⚠	⚠	✔	⚠	✔
10	✔	✔	✔	⚠	✔
11	✔	✔	✔	✔	✔
12	✔	✔	✔	⚠	✖
13	✔	✔	⚠	⚠	⚠
14	✖	✖	✖	✖	✖

Legenda: ✔ Selesai | ⚠ Sebagian / Perlu verifikasi | ✖ Belum dikerjakan

PRIORITAS PEKERJAAN TERSISA (URUTAN KEPENTINGAN)

● Prioritas 1 — Segera (sebelum UAS)

Siapa	Apa	Kenapa Mendesak
Betran	Update README architecture diagram → microservices	README adalah wajah proyek, penilai akan melihat ini pertama
Betran	Update roadmap → tandai Modul 12–13 ✓	Menunjukkan progress tim sebenarnya
Debora	Tambah structured logging JSON + endpoint <code>/metrics</code>	Syarat wajib Modul 14
Yosan	Buat halaman health dashboard (polling <code>/health</code>)	Syarat wajib Modul 14
Avhilla	Tambah logging driver di <code>docker-compose.yml</code>	Syarat wajib Modul 14
Chelsy	Tambah job integration test di <code>ci.yml</code>	Syarat Modul 13 yang belum terhubung ke CI

● Prioritas 2 — Penting

Siapa	Apa
Yosan	Verifikasi/tambah frontend test (min 3 test passing)
Yosan	Update <code>frontend/.env.production</code> → arahkan ke Nginx gateway
Betran	Buat <code>docs/reliability.md</code> — circuit breaker & retry docs
Avhilla	Verifikasi branch protection aktif di GitHub
Chelsy	Tambah <code>X-Correlation-ID</code> forwarding di <code>services/gateway/nginx.conf</code>

Analisis ini disusun oleh Claude Code sebagai ketua tim virtual.

Dokumen ini ada di folder `modul/` dan tidak masuk ke repository (sudah di `.gitignore`).